SpaceX y Starship

TRANSPORTE ESPACIAL | La reutilización total busca cambiar la estructura de costes

¿Qué es SpaceX?

Empresa espacial estadounidense que desarrolla y opera cohetes y naves. También ofrece comunicaciones por satélite mediante Starlink.

¿Qué es Starship?

Sistema de transporte espacial superpesado formado por la nave superior Starship y el propulsor de primera etapa Super Heavy. Aspira a reutilizar ambas etapas.

La idea: gran tamaño, reutilización y alta frecuencia

Transportar grandes cargas y usar repetidamente los vehículos busca reducir mucho los costes. Además de lanzar satélites, contempla la Luna y Marte. Conviene distinguir la idea de reutilización total de una operación comercial estable.

¿Qué cambiaría si se consigue?

FUNCIONAMIENTO | Más capacidad y frecuencia amplían los usos del espacio

Comunicaciones | Muchos satélites a órbita

Lanzar muchos satélites de forma eficiente facilitaría crear y renovar redes y podría aumentar la capacidad de comunicación.

Luna y Marte | Personas y suministros

Se prevé transportar personal y suministros para actividades lunares y, en el futuro, hacia Marte. Persisten retos técnicos, de seguridad y otros para operar a largo plazo.

Industria espacial | Más equipos y aplicaciones

Llevar grandes equipos y suministros podría ampliar la investigación, la observación y la fabricación en el espacio.

La clave es operar repetidamente

El coste depende de las reutilizaciones, el mantenimiento y la frecuencia de lanzamiento. Además del éxito de un vuelo, la eficiencia continuada determina la viabilidad comercial.

Vínculos con empresas japonesas

EMPRESAS JAPONESAS | Separar los vínculos con SpaceX de la industria espacial general

KDDI (9433) | Servicios con Starlink

Ofrece “au Starlink Direct” y firmó con SpaceX un acuerdo de servicio para los satélites de nueva generación “Starlink Mobile V2”. Es un vínculo de comunicaciones, distinto del suministro de piezas a Starship.

Toray (3402) | Compuestos de fibra de carbono

Materiales para cohetes, satélites y otros usos espaciales. Contribuye a aligerar equipos, pero el uso y material dependen del vehículo. Este documento no confirma suministro directo a Starship.

Mitsubishi Electric (6503) | Satélites y equipos

Opera en satélites, equipos de a bordo e instalaciones terrestres. Se vincula al mayor uso espacial, pero esto no demuestra operaciones directas con Starship ni efectos en pedidos o beneficios.

NEC (6701) | Satélites, instalaciones y datos

Participa en satélites, instalaciones terrestres y procesamiento y análisis de datos. Ese vínculo no demuestra operaciones directas con Starship ni efectos en pedidos o beneficios.

Mercado espacial y beneficios empresariales

ESTRUCTURA INDUSTRIAL | Más transporte no implica más beneficio para cada empresa

Comunicaciones | Adopción y rentabilidad

Más uso de comunicaciones por satélite puede ampliar cobertura y aplicaciones. El efecto sobre beneficios depende de usuarios, contratos, equipos y costes operativos.

Materiales | Diferencias entre vehículos

Producir más cohetes y satélites puede elevar la demanda de materiales. El efecto depende del diseño, los materiales elegidos y los contratos. El éxito de Starship por sí solo no determina el beneficio de una empresa.

Equipos | Demanda y competencia

Se espera más demanda de satélites, instalaciones terrestres y datos, pero en algunos ámbitos también puede haber competencia con SpaceX y otros. El crecimiento del mercado y los ingresos de cada empresa son asuntos distintos.

Starship busca transportar grandes cantidades de suministros al espacio repetidamente. Si se abarata el transporte, se amplían los posibles usos del espacio.